



Retroalimentacion — Actividad de Diagnostico

Inteligencia Artificial I (SIS-0341) · UPDS 2026

M.Sc. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

ESTUDIANTE

Douglas Flor Hernandez

CODIGO

7810033

CORREO

sc.douglas.flor.h@upds.net.bo

FECHA

8 de julio de 2026 a las 7:05 p. m.

Resultado del Diagnostico

65%

13 de 20 preguntas correctas

Bueno · Nivel de dominio previo: Intermedio

Desempeno por Seccion

60%



IA Aplicada:

20%



Problemas,
Representacion

80%



Ingenieria del

100%



Fundamentos y

Analisis de Resultados

Problemas, Representacion del Conocimiento y Metodos de Busqueda

Area de refuerzo prioritario. Revisar el material del bloque correspondiente y practicar con ejercicios adicionales antes de continuar con el curso.

IA Aplicada: Machine Learning, Matematica y Sistemas Agenticos

Area de refuerzo prioritario. Revisar el material del bloque correspondiente y practicar con ejercicios adicionales antes de continuar con el curso.

Ingenieria del Conocimiento y Sistemas Expertos

Area de mejora. Se recomienda revisar los conceptos clave y reforzar con la bibliografia del curso.

Fundamentos y Paradigmas de la Inteligencia Artificial

Area de mejora. Se recomienda revisar los conceptos clave y reforzar con la bibliografia del curso.

Retroalimentacion Detallada por Pregunta

IA Aplicada: Machine Learning, Matematica y Sistemas Agenticos

1 **INCORRECTA**

Un modelo predictivo entrenado para un banco obtiene un error casi nulo sobre los datos de entrenamiento, pero comete numerosos errores al evaluarse sobre solicitantes nuevos que nunca vio durante el entrenamiento. Al analizar sus datos de entrenamiento historicos, se observa ademas una varianza muy alta en los montos de los prestamos otorgados. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones son **CORRECTAS** respecto a este escenario? Selecciona las 3 que correspondan.

Seleccionada — CORRECTA

La validacion cruzada (cross-validation) es una tecnica util para detectar tempranamente el sobreajuste, ya que evalua el modelo sobre multiples particiones de los datos en lugar de una unica division fija de entrenamiento y prueba.

No seleccionada — DEBIA MARCARSE

El fenomeno descrito (error casi nulo en entrenamiento, alto error en datos nuevos) se denomina Overfitting o Sobreajuste: el modelo memorizo el ruido y las particularidades especificas de los datos de entrenamiento, perdiendo su capacidad de generalizar.

Seleccionada — INCORRECTA (no debia marcarse)

El sobreajuste se soluciona unicamente aumentando la complejidad del modelo (por ejemplo, agregando mas capas o parametros), ya que un modelo mas complejo siempre generaliza mejor sobre datos nuevos.

Seleccionada — CORRECTA

La varianza, en terminos estadisticos generales, mide la dispersion de los datos respecto a su valor promedio (media); una varianza alta en los montos de prestamos indica que estos valores se alejan considerablemente entre si respecto a su media.

Retroalimentacion: Las tres primeras afirmaciones son correctas: (A) esta es la definicion exacta del Overfitting: el modelo memoriza el ruido y las particularidades del conjunto de entrenamiento en lugar de aprender patrones generalizables, por lo que su rendimiento se degrada severamente ante datos nuevos; (B) la varianza es, en efecto, la medida estadistica estandar de dispersion de un conjunto de datos respecto a su media -- una varianza alta en los montos de prestamos simplemente describe que estos valores estan muy dispersos entre si; (C) la validacion cruzada, al evaluar el modelo sobre multiples subconjuntos (folds) en lugar de una unica particion, permite detectar si el buen desempeño observado depende artificialmente de una division favorable especifica de los datos, una señal habitual de sobreajuste. La opcion D es FALSA y contradice un principio fundamental del Machine Learning: aumentar la complejidad de un modelo (mas parametros, mas capas) tipicamente EMPEORA el sobreajuste en lugar de solucionarlo, ya que un modelo mas complejo tiene mayor capacidad de memorizar el ruido especifico de los datos de entrenamiento; las soluciones reales al sobreajuste incluyen regularizacion, mas datos de entrenamiento, o reducir la complejidad del modelo.

2 CORRECTA

En el pipeline analítico híbrido descrito en el curso, un "Agente Explicador" basado en un Modelo de Lenguaje (LLM) se ubica al final del proceso, después de que un modelo estadístico tradicional (por ejemplo, Random Forest) genere sus predicciones. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre este rol son CORRECTAS? Selecciona las 3 que correspondan.

Seleccionada — CORRECTA

Esta arquitectura híbrida aprovecha las fortalezas complementarias de ambos paradigmas: la precisión estadística del modelo predictivo tradicional y la capacidad de comunicación en lenguaje natural del modelo generativo.

Seleccionada — CORRECTA

El Agente Explicador utiliza capacidades de IA generativa para traducir las salidas numéricas y métricas estadísticas complejas del modelo en explicaciones narrativas comprensibles para la toma de decisiones humanas.

No seleccionada — correcto omitirla

El Agente Explicador reemplaza por completo la necesidad del algoritmo estadístico de Random Forest, ya que el propio LLM puede calcular las predicciones numéricas finales sin ningún modelo estadístico adicional.

Seleccionada — CORRECTA

El Agente Explicador no reemplaza los cálculos matemáticos de predicción realizados por el algoritmo estadístico (como Random Forest); su función es posterior y complementaria, orientada a la interpretación y comunicación de los resultados.

Retroalimentación: Las tres primeras afirmaciones describen correctamente la arquitectura de un pipeline analítico híbrido bien diseñado: (A) el Agente Explicador aprovecha la IA generativa específicamente para la tarea de traducción de resultados numéricos a lenguaje natural comprensible; (B) su función es estrictamente posterior a la predicción estadística, sin reemplazar el cálculo matemático riguroso del modelo predictivo; (C) esta arquitectura combina deliberadamente las fortalezas de cada paradigma -- precisión numérica del modelo estadístico especializado y fluidez comunicativa del modelo generativo -- en lugar de forzar a un único modelo a cumplir ambas funciones. La opción D es FALSA y describe un antipatrn de diseño: reemplazar el modelo estadístico especializado por un LLM para el cálculo numérico de las predicciones finales generalmente produce resultados menos precisos, menos auditables y menos consistentes que un modelo estadístico validado específicamente para esa tarea predictiva.

3 INCORRECTA

Un modelo de Machine Learning entrenado para un banco asigna una probabilidad de 0 a que un cliente específico entre en mora, y una probabilidad de 1 a que otro cliente distinto entre en mora. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones sobre la interpretacion de estas probabilidades son CORRECTAS? Selecciona las 3 que correspondan.

Seleccionada — INCORRECTA (no debia marcarse)

Una probabilidad de mora de 0.5 asignada a un cliente significa necesariamente que el banco debe rechazar automaticamente su solicitud de credito sin ninguna consideracion adicional de politica de riesgo.

Seleccionada — CORRECTA

En la escala estandar de probabilidad (de 0 a 1) utilizada por estos modelos, un valor de 0 indica que el evento se considera imposible segun el modelo, mientras que un valor de 1 indica que el evento se considera seguro de ocurrir.

No seleccionada — DEBIA MARCARSE

Estas probabilidades individuales por cliente son distintas de metricas agregadas de evaluacion del modelo como el recall o la precision, las cuales se calculan sobre el conjunto completo de predicciones y resultados reales, no sobre un unico cliente aislado.

Seleccionada — CORRECTA

En la practica real de los modelos predictivos de riesgo crediticio, es extremadamente inusual observar probabilidades exactas de 0 o 1, ya que la mayoría de los modelos producen estimaciones intermedias que reflejan incertidumbre genuina sobre el comportamiento futuro del cliente.

Retroalimentacion: Las tres primeras afirmaciones son correctas: (A) en la escala de probabilidad estandar de 0 a 1, el valor 0 corresponde a un evento imposible y el valor 1 a un evento seguro, por definicion matematica; (B) en la practica real, los modelos de riesgo crediticio raramente producen probabilidades extremas exactas, ya que estos modelos estan diseñados para capturar incertidumbre genuina a partir de patrones estadisticos de comportamiento, por lo que la gran mayoría de sus salidas son valores intermedios; (C) el recall y la precision son metricas de evaluacion agregadas que se calculan comparando el conjunto completo de predicciones del modelo contra los resultados reales observados, un concepto distinto de la probabilidad individual asignada a un unico cliente. La opcion D es FALSA: una probabilidad de 0.5 no determina automaticamente una decision de negocio; la decision de aprobar o rechazar un credito depende de un umbral de decision (threshold) definido por la politica de riesgo de la institucion, que puede considerar ademas otros factores de negocio, regulatorios o eticos ademas de la probabilidad estadistica cruda.

4 CORRECTA

Respecto al cambio de paradigma entre los Sistemas Expertos clásicos y el Machine Learning moderno, y su tratamiento metodológico subyacente, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son CORRECTAS? Selecciona las 3 que correspondan.

No seleccionada — correcto omitirla

Machine Learning elimina por completo la necesidad de escribir código de programación, ya que todo el proceso de entrenamiento y despliegue de modelos se realiza mediante interfaces exclusivamente visuales sin ninguna línea de código.

Seleccionada — CORRECTA

La validación cruzada (cross-validation) durante el entrenamiento se utiliza para evaluar la robustez y estabilidad del modelo dividiendo los datos en múltiples subconjuntos (folds), evitando que las métricas de precisión dependan de una única separación arbitraria de los datos.

Seleccionada — CORRECTA

En el enfoque clásico (Sistemas Expertos) se ingresan reglas y datos para obtener respuestas; en Machine Learning se ingresan datos y respuestas históricas para que el sistema aprenda y genere las reglas de forma automatizada.

Seleccionada — CORRECTA

Este cambio de paradigma invierte el flujo tradicional del desarrollo de software: en lugar de que un humano codifique la lógica explícitamente, el algoritmo deduce las relaciones matemáticas directamente analizando grandes volúmenes de datos históricos.

Retroalimentación: Las tres primeras afirmaciones describen correctamente el núcleo del cambio de paradigma y una práctica metodológica fundamental asociada: (A) el flujo clásico ingresa reglas+datos para obtener respuestas, mientras Machine Learning ingresa datos+respuestas históricas para generar las reglas automáticamente; (B) esto efectivamente invierte el proceso tradicional de desarrollo de software, donde el algoritmo -- no el programador -- deduce las relaciones matemáticas subyacentes a partir de los datos; (C) la validación cruzada es la técnica estándar para evaluar rigurosamente la estabilidad de un modelo evitando sesgos de una partición arbitraria única de entrenamiento/prueba. La opción D es FALSA: aunque existen herramientas de "AutoML" con interfaces visuales, el desarrollo, ajuste, limpieza de datos y despliegue de modelos de Machine Learning en la práctica profesional real requiere extensivamente código de programación; afirmar lo contrario es una simplificación excesiva e incorrecta del proceso real.

5 CORRECTA

Un modelo de detección de fraude bancario identifica correctamente 90 de 100 casos de fraude reales durante una evaluación (recall = 0.90), pero un analista de negocio sin formación técnica necesita comprender que significa esta métrica y por qué es relevante para la toma de decisiones. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre esta métrica y su comunicación son CORRECTAS? Selecciona las 3 que correspondan.

Seleccionada — CORRECTA

Un recall de 0.90 significa que el modelo detectó correctamente el 90% de los casos de fraude realmente existentes, dejando sin detectar (falsos negativos) al 10% restante de los fraudes reales.

Seleccionada — CORRECTA

El recall (sensibilidad) se calcula como verdaderos positivos dividido entre la suma de verdaderos positivos y falsos negativos; en este caso, $90 / (90 + 10) = 0.90$.

No seleccionada — correcto omitirla

Un recall de 0.90 garantiza automáticamente que el modelo también tiene una precisión (precision) de 0.90, ya que ambas métricas son matemáticamente idénticas y siempre coinciden en cualquier modelo de clasificación.

Seleccionada — CORRECTA

Un "Agente Explicador" basado en un LLM puede traducir esta métrica estadística abstracta (0.90 de recall) en una explicación narrativa comprensible para el analista de negocio, sin reemplazar el cálculo matemático realizado por el algoritmo estadístico original.

Retroalimentación: Las tres primeras afirmaciones son correctas: (A) esta es la fórmula estándar del recall (verdaderos positivos / (verdaderos positivos + falsos negativos)), aplicada correctamente al caso descrito; (B) es la interpretación correcta de esa fórmula en términos de negocio: 90 de cada 100 fraudes reales fueron detectados, 10 quedaron sin detectar; (C) el rol de un Agente Explicador basado en LLM es precisamente traducir salidas numéricas y métricas estadísticas complejas en explicaciones de negocio comprensibles para audiencias no técnicas, sin sustituir el cálculo estadístico riguroso realizado por el modelo predictivo subyacente. La opción D es FALSA: recall y precisión son métricas matemáticamente distintas que miden aspectos diferentes del desempeño de un clasificador (el recall mide qué proporción de los positivos reales fueron detectados; la precisión mide qué proporción de las predicciones positivas del modelo fueron realmente correctas); un modelo puede tener un recall alto y una precisión baja simultáneamente, por ejemplo si genera muchos falsos positivos además de detectar casi todos los fraudes reales, por lo que ambas métricas NO son intercambiables ni coinciden necesariamente.

✖ Problemas, Representación del Conocimiento y Métodos de Búsqueda

1 INCORRECTA

Enunciado: Al formalizar un problema clásico como un "Espacio de Estados", el conjunto de reglas que define las acciones válidas permitidas para transformar un estado actual en un estado sucesor se denomina los [].

Tu respuesta — INCORRECTA

Respondiste: Estado Meta

Respuesta correcta

Operadores

Retroalimentación: Los operadores o acciones representan el conjunto de reglas que determinan cómo se transita de una configuración o estado a otro dentro del mapa completo del problema. Se diferencian del estado meta (la condición objetivo), del estado inicial (el punto de partida) y de la función de costo (que mide el gasto acumulado del recorrido, no las acciones disponibles en sí mismas).

2 INCORRECTA

Enunciado: Las estructuras como las redes de conceptos interconectados y los objetos con atributos y valores ("frames"), creadas manualmente por un experto humano, pertenecen historicamente a técnicas de representación del conocimiento dentro de la [] (a diferencia del aprendizaje estadístico bottom-up).

Tu respuesta — INCORRECTA

Respondiste: **Backtracking**

Respuesta correcta

IA Simbólica

Retroalimentación: Las redes semánticas (grafos de conceptos y relaciones) y los marcos o frames (estructuras de objetos con atributos y valores) son herramientas clásicas de la IA Simbólica para modelar el conocimiento humano explícito dentro de un software, en un enfoque top-down donde un experto humano codifica manualmente la estructura del conocimiento, a diferencia del enfoque no simbólico, que infiere patrones directamente de los datos.

3 INCORRECTA

Enunciado: El algoritmo de búsqueda que avanza por un camino exploratorio y, al llegar a un callejón sin salida que no cumple las restricciones, retrocede al estado anterior para intentar una alternativa, se denomina [] (búsqueda con retroceso).

Tu respuesta — INCORRECTA

Respondiste: **Operadores**

Respuesta correcta

Backtracking

Retroalimentación: El backtracking o búsqueda con retroceso realiza una exploración en profundidad, pero tiene la capacidad de deshacer la última acción realizada si detecta que esa ruta no conduce a una solución válida, retornando al estado anterior para probar una rama alternativa antes de descartar el problema como irresoluble.

4 CORRECTA

Enunciado: Para implementar un algoritmo de Búsqueda en Profundidad (DFS), dado que el último nodo descubierto debe ser el primero en expandirse, la estructura de datos lineal adecuada para almacenar la frontera de nodos pendientes es una [] (estructura LIFO).

Tu respuesta — CORRECTA

Respondiste: **Pila (Stack)**

Retroalimentación: DFS explora los caminos recorriendo la máxima profundidad posible antes de retroceder, lo que significa que el último nodo descubierto debe ser el primero en expandirse, requiriendo una estructura tipo Pila (Stack, de acceso LIFO: Last In, First Out). Esto contrasta con BFS (Búsqueda en Anchura), que requiere una Cola (Queue, FIFO) para expandir los nodos en el orden exacto en que fueron descubiertos.

5 INCORRECTA

Enunciado: Dentro de la formalizacion estandar de un problema de busqueda como espacio de estados (Russell & Norvig), la condicion que indica formalmente que el problema ha sido resuelto -- es decir, el objetivo que el agente busca alcanzar -- se denomina el [___], y se distingue tanto del estado inicial como de la funcion de costo del camino recorrido.

Tu respuesta — INCORRECTA

Respondiste: **IA Simbolica**

Respuesta correcta

Estado Meta

Retroalimentacion: El estado meta (goal state) es, junto al estado inicial y los operadores, uno de los componentes formales indispensables para definir un problema como espacio de estados: representa la condicion objetivo cuya satisfaccion determina que la busqueda ha concluido exitosamente. Se diferencia del estado inicial (el punto de partida del recorrido), de los operadores (las acciones que permiten transitar entre estados) y de la funcion de costo (que mide el gasto acumulado del camino, no la condicion de exito en si misma).

Ingenieria del Conocimiento y Sistemas Expertos

1 CORRECTA

Una de las ventajas comparativas tradicionales de los Sistemas Expertos simbolicos frente a los modelos modernos de Deep Learning es que, al basarse en reglas logicas explicitas, permiten trazar y explicar de forma directa la cadena de razonamiento que llevo a una conclusion especifica, mientras que las redes neuronales profundas suelen funcionar como "cajas negras" (black box) dificiles de interpretar directamente.

Tu respuesta — CORRECTA

Verdadero

Falso

Retroalimentacion: VERDADERO. Esta es precisamente una de las ventajas historicas mas citadas de los sistemas simbolicos basados en reglas: dado que cada conclusion se deriva mediante una cadena explicita y trazable de reglas logicas aplicadas paso a paso (por ejemplo, mediante forward o backward chaining), es posible mostrarle al usuario exactamente que reglas se activaron y por que se llevo a determinada conclusion. Las redes neuronales profundas, en cambio, codifican el conocimiento de forma distribuida en millones de pesos numericos ajustados durante el entrenamiento, lo que dificulta enormemente explicar de forma directa e intuitiva por que el modelo produjo una salida especifica -- de ahi el termino "caja negra" y el auge reciente del campo de la IA Explicable (XAI) que busca precisamente mitigar esta limitacion.

2 CORRECTA

Un sistema experto que utiliza reglas explícitas del tipo "si-entonces" definidas manualmente por un especialista humano constituye un ejemplo de IA Simbólica; en cambio, un modelo de regresión logística entrenado a partir de datos históricos y una red neuronal profunda entrenada con millones de imágenes constituyen ambos ejemplos de IA No Simbólica, ya que infieren sus reglas de decisión directamente de los datos en lugar de recibirlas programadas explícitamente por un humano.

Tu respuesta — CORRECTA

Verdadero

Falso

Retroalimentación: VERDADERO. La distinción fundamental entre ambos paradigmas no es la complejidad matemática del modelo, sino el origen de sus reglas de decisión: en los sistemas expertos simbólicos, un especialista humano formula y codifica explícitamente las reglas lógicas "si-entonces" que gobiernan el razonamiento del sistema (enfoque top-down). En la regresión logística y en las redes neuronales profundas, en cambio, los parámetros y patrones de decisión se infieren automáticamente a partir del análisis estadístico de grandes volúmenes de datos históricos (enfoque bottom-up, conexionista), sin que un humano programe manualmente cada regla de clasificación. Ambos enfoques no simbólicos comparten este rasgo distintivo aunque difieran enormemente en su arquitectura interna.

3 INCORRECTA

Los Factores de Certeza utilizados en el diseño de Sistemas Expertos basados en reglas permiten cuantificar y gestionar el razonamiento inexacto y la confianza limitada en las premisas del experto humano, precisamente porque en la práctica real las reglas y los hechos no siempre son absolutamente binarios o ciertos al 100%.

Respuesta correcta

Verdadero

Tu respuesta — INCORRECTA

Falso

Retroalimentación: VERDADERO. En la ingeniería del conocimiento de la vida real, las reglas y hechos no siempre son binarios o absolutos; los factores de certeza permiten asignar valores numéricos a la duda para calcular la veracidad de las conclusiones derivadas, gestionando así el razonamiento inexacto que caracteriza a muchos dominios expertos reales (diagnóstico médico, evaluación de riesgos, entre otros).

4 CORRECTA

Segun la arquitectura clasica de un Sistema Experto, el motor de inferencia es el componente responsable de almacenar de forma permanente los hechos especificos de cada caso particular consultado por el usuario, mientras que la base de conocimiento es el componente que procesa esos hechos aplicando las reglas logicas para derivar nuevas conclusiones.

Verdadero

Tu respuesta — CORRECTA
Falso

Retroalimentacion: FALSO. La arquitectura esta invertida: el motor de inferencia es el componente que procesa las reglas logicas de la base de conocimiento junto con los hechos de la memoria de trabajo para derivar nuevas conclusiones (actua como el "cerebro" del sistema, ejecutando el razonamiento). La base de conocimiento, en cambio, almacena las reglas y el conocimiento general del dominio (relativamente estable), mientras que la memoria de trabajo almacena los hechos especificos y temporales de cada caso consultado. Intercambiar estos roles es un error conceptual frecuente: la base de conocimiento no "procesa" nada por si misma, y el motor de inferencia no es un simple almacen de datos.

5 CORRECTA

La principal diferencia entre un Ingeniero del Conocimiento y un programador de software tradicional radica en que el primero se dedica a extraer, formalizar y estructurar el conocimiento cognitivo (heurísticas, reglas mentales) de un experto humano para trasladarlo a un motor de reglas, mientras que el segundo codifica directamente algoritmos funcionales sin ese proceso de elicitation de conocimiento experto.

Tu respuesta — CORRECTA
Verdadero

Falso

Retroalimentacion: VERDADERO. Mientras que el desarrollo clasico de software codifica algoritmos funcionales directos a partir de especificaciones tecnicas, la Ingenieria del Conocimiento requiere interactuar extensivamente con el experto humano para mapear sus heurísticas mentales complejas -- muchas veces implícitas o difíciles de verbalizar -- hacia un formato de reglas procesable por un Sistema Basado en Conocimiento.

1 CORRECTA

¿Cual es el nucleo de la diferencia entre la IA Simbolica y la IA No Simbolica?

La IA simbolica requiere hardware de ultima generacion, mientras que la no simbolica se puede ejecutar en papel.

Tu respuesta — CORRECTA

La IA simbolica procesa el conocimiento mediante representaciones logicas explicitas programadas por humanos; la IA no simbolica infiere patrones matematicos y estadisticos directamente de los datos.

La IA simbolica opera solo con cadenas de texto y la no simbolica opera exclusivamente con bases de datos SQL.

La IA simbolica fue prohibida por la Union Europea y la no simbolica es la unica permitida por la OCDE.

Retroalimentacion: La IA simbolica se basa en estructurar el conocimiento de manera manual mediante simbolos y reglas logicas explicitas ("top-down"), mientras que la no simbolica se enfoca en el conexionismo y el procesamiento numerico-estadistico de datos para descubrir conocimiento de abajo hacia arriba ("bottom-up"). Las opciones A, B y D son afirmaciones fabricadas sin sustento tecnico ni regulatorio real: ninguno de los dos paradigmas esta definido por el tipo de almacenamiento de datos, por requisitos especificos de hardware, ni por ninguna prohibicion normativa europea u ocde existente.

2 CORRECTA

En el contexto de los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), ¿cual de las siguientes afirmaciones distingue con mayor precision el fenomeno de "alucinacion" de otros tipos de error del modelo, como el sobreajuste (overfitting) o el sesgo (bias) de los datos de entrenamiento?

La alucinacion ocurre exclusivamente cuando el servidor donde corre el modelo sufre una falla de hardware durante la inferencia.

La alucinacion solo puede ocurrir en modelos de vision computacional, nunca en modelos exclusivamente de texto.

La alucinacion es identica al sobreajuste, ya que ambos fenomenos ocurren unicamente cuando el modelo memoriza literalmente el texto de sus datos de entrenamiento.

Tu respuesta — CORRECTA

La alucinacion es la generacion de informacion que suena plausible, coherente y segura en su formulacion, pero que es factualmente falsa o inventada, sin que necesariamente exista un patron sistematico de sesgo o un problema de generalizacion detras de esa salida en particular.

Retroalimentacion: La alucinacion se distingue especificamente por la combinacion de dos rasgos: (1) el contenido generado es incorrecto o inventado, y (2) se presenta con la misma fluidez y confianza superficial que una respuesta correcta, lo que dificulta su deteccion por parte del usuario. A diferencia del sobreajuste (que refleja una perdida de capacidad de generalizacion medible estadisticamente comparando error de entrenamiento vs error de prueba) o el sesgo (que refleja un patron sistematico heredado de los datos), la alucinacion puede ocurrir incluso en modelos bien entrenados y no sesgados, simplemente porque el modelo genera la secuencia de palabras estadisticamente mas probable sin un mecanismo interno de verificacion factual. La opcion A es falsa: no tiene relacion con fallas de hardware. La opcion C es falsa: son fenomenos conceptualmente distintos. La opcion D es falsa: la alucinacion esta ampliamente documentada en modelos exclusivamente de texto.

3 CORRECTA

En terminos de la jerarquia conceptual estandar utilizada en la literatura (Russell & Norvig), ¿cual de las siguientes afirmaciones describe con mayor precision la relacion entre Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning?

Tu respuesta — CORRECTA

La Inteligencia Artificial es la disciplina mas amplia; el Machine Learning es un subcampo de esta enfocado en aprender patrones a partir de datos; y el Deep Learning es a su vez un subcampo del Machine Learning basado especificamente en redes neuronales de multiples capas.

El Machine Learning es el campo mas amplio que contiene tanto a la Inteligencia Artificial como al Deep Learning.

Los tres terminos son sinonimos exactos que pueden intercambiarse libremente en cualquier contexto tecnico.

El Deep Learning y la Inteligencia Artificial son campos independientes y mutuamente excluyentes que no comparten tecnicas ni objetivos.

Retroalimentacion: La jerarquia estandar en la literatura del campo posiciona a la Inteligencia Artificial como la disciplina mas amplia (el objetivo general de construir sistemas con comportamiento inteligente); al Machine Learning como un subcampo especifico de la IA que aborda ese objetivo mediante el aprendizaje de patrones estadisticos a partir de datos (en lugar de reglas programadas manualmente); y al Deep Learning como un subcampo aun mas especifico dentro del Machine Learning, que utiliza redes neuronales artificiales de multiples capas ocultas para el aprendizaje de representaciones. La opcion A es falsa porque ignora las diferencias metodologicas y de alcance entre los tres terminos. La opcion B invierte la jerarquia real. La opcion D es falsa porque el Deep Learning es precisamente una tecnica dentro del abanico de metodos de la IA, no un campo separado de ella.

4 CORRECTA

¿A que se refiere historicamente el termino "Invierno de la IA" (AI Winter)?

Al colapso de los servidores globales provocado por los primeros virus informaticos.

Al proceso de enfriamiento requerido por el hardware avanzado de redes neuronales.

Tu respuesta — CORRECTA

A epocas de estancamiento donde se retiro el financiamiento y el interes academico debido a falsas expectativas que superaron las capacidades reales de la tecnologia.

A los periodos del año donde las computadoras reducian su rendimiento por el clima.

Retroalimentacion: Los inviernos de la IA ocurrieron cuando las promesas exageradas de los investigadores (por ejemplo, la traduccion automatica perfecta en los años 60 o los sistemas expertos comerciales de los 80) no se cumplieron en la practica dentro de los plazos anunciados, provocando severas crisis de reputacion y el retiro masivo de fondos economicos gubernamentales y privados para la investigacion. Las opciones A, C y D son distractores literales sin ningun sustento historico: no existe relacion entre el termino y el clima, los virus informaticos o el enfriamiento fisico del hardware.

5 **CORRECTA**

Si un agente inteligente es capaz de modificar su comportamiento de manera autonoma para mantener su eficacia operativa cuando ocurren variaciones imprevistas en su entorno, ¿que característica de la IA esta demostrando?

Abduccion conceptual.

Racionalidad pura.

Tu respuesta — CORRECTA

Adaptabilidad.

Deducccion logica.

Retroalimentacion: La adaptabilidad se define especificamente como la capacidad intrinseca de un sistema para ajustarse y responder eficientemente ante cambios dinamicos y condiciones nuevas en su ambiente circundante, sin intervencion humana adicional. La racionalidad pura (opcion A) se refiere a la seleccion de la accion optima dada la informacion disponible, no a la capacidad de ajuste ante el cambio. La deducccion (opcion B) y la abduccion (opcion D) son tipos especificos de razonamiento logico, no características generales de robustez conductual del agente frente a un entorno cambiante.

Documento generado automaticamente al entregar la evaluacion.

M.Sc. Jimmy Nataniel Requena Llorentty — Inteligencia Artificial I (SIS-0341) — UPDS 2026